北京邮电大学2019年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题1分，共50分)

◎设 $x(t)$ 的功率谱密度为 $P_x(f)$。令 $z(t)=x(t)+j\cdot\hat{x}(t)$，其中 $\hat{x}(t)$ 是 $x(t)$ 的希尔伯特变换。$x(t)$ 与 $\hat{x}(t)$ __(01)__。$z(t)$ 的功率谱密度是__(02)__。

(01)A．同相　　**B**．反相　　**C**．正交　　**D**．互补

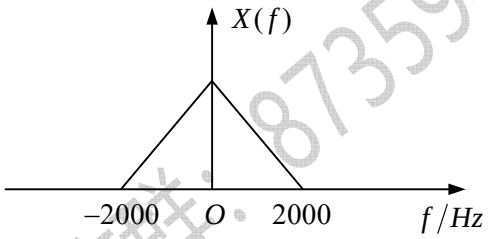
(02)A．$P_x(f+f_c)+P_x(f-f_c)$

B．$\begin{cases}P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

C．$\begin{cases}2P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

D．$\begin{cases}4P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

◎设某数字基带传输系统的总体传递函数 $X(f)$ 如下图所示，则该系统无符号间干扰传输的最高符号速率是__(03)__*kBaud*，对应的频带利用率是__(04)__ $Baud/Hz$。



(03)(04)A．1　　**B**．1.5　　**C**．2　　**D**．4

◎设8进制系统的比特速率是 $3000bit/s$，比特能量是 $E_b=1mJ$，则其符号速率是__(05)__*kBaud*，符号间隔是__(06)__*ms*，符号能量是__(07)__*mJ*。

(05)(06)(07)A．$1/2$　　**B**．1　　**C**．2　　**D**．3

◎设调制信号 $m(t)=2\cos 20\pi t$，已调信号 $s(t)=2[2+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，则调幅指数是__(08)__，调制效率是__(09)__。

(08)(09)A．$1/4$　　**B**．$1/3$　　**C**．$1/2$　　**D**．1

◎*A* 律十三折线编码是一种标准的__(10)__编码。它采用了非均匀量化，码字 **11111111** 所对应的量化区间长度是码字 **00000000** 对应量化区间长度的__(11)__倍。

(10)A．文本压缩　　**B**．视频　　**C**．语音　　**D**．图像

(11)A．128　　**B**．64　　**C**．32　　**D**．16

◎设基带传输系统的数据速率是 $72kbit/s$。若采用 ***8PAM***，无符号间干扰传输最少需要的信道带宽是__(12)__*kHz*，采用滚降因子为 $\alpha=0.5$ 的升余弦滚降后，需要的信道带宽是__(13)__*kHz*；若采用 $64PAM$，最少需要的信道带宽是__(14)__*kHz*，采用滚降因子为 $\alpha=1$ 的升余弦滚降后，需要的信道

带宽是__(15)__kHz。

(12)(13)(14)(15)A．6　　B．12　　C．18　　D．24

◎设 FM 调制器的频率偏移常数为 $K_f = 2kHz/V$，基带调制信号为 $m(t) = 2\cos(1000\pi t)V$。FM 已调信号的最大频偏是__(16)__kHz，调制指数是__(17)__，已调信号的带宽近似是__(18)__kHz。

(16)(17)(18)A．4　　B．6　　C．8　　D．9

◎设基带信号 $m(t)$ 的带宽是 $100Hz$，将 $m(t)\cos 2000\pi t$ 通过一个通频带为 $1000Hz \sim 1200Hz$ 的理想带通滤波器，输出是__(19)__信号。

(19)A．AM　　B．DSB　　C．上边带 SSB　　D．下边带 SSB

◎若基带信号、发送功率、信道增益、噪声功率谱密度都相同，以下调制方式中，已调信号带宽最大的是__(20)__，最小的是__(21)__；解调输出信噪比最大的是__(22)__，最小的是__(23)__。

(20)(21)(22)(23)A．AM　　B．$DSB-SC$　　C．FM　　D．SSB

◎设某数字信号的速率是 $100bit/s$，幅度是 $\pm 1V$。下列中，能隔直流传输且功率最小的是__(24)__，连零电平不超过 3 比特的是__(25)__。AMI 码的主瓣带宽是__(26)__Hz，半占空比双极性 RZ 码的主瓣带宽是__(27)__Hz。

(24)(25)A．双极性 NRZ 码　　B．双极性 RZ 码　　C．AMI 码　　D．HDB_3 码

(26)(27)A．50　　B．100　　C．150　　D．200

◎在数字通信系统中，对于各种原因引起的符号间干扰，可以采用__(28)__技术来消除或减少干扰的影响。

(28)A．时域均衡　　B．部分响应　　C．匹配滤波　　D．升余弦滚降

◎为了提高频带利用率，部分响应系统引入了人为的__(29)__。

(29)A．符号间干扰　　B．比特差错　　C．噪声　　D．频谱滚降

◎设某数字基带传输系统的符号间隔是 T，总体冲激响应是 $x(t)$，总体传递函数是 $X(f)$。若该系统的接收端在采样点无符号间干扰，则 $x(t)$ 满足__(30)__，$X(f)$ 满足__(31)__。

(30)A．$x\left(\frac{n}{T}\right)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　B．$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(t-nT)$

C．$x(nT)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　D．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(t-nT)=1$

(31)A．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right)=X(f)$　　B．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right)=T$

C．$X\left(\frac{n}{T}\right)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　D．$X(f)=\begin{cases}\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right) & |f|\le\frac{1}{2T}\\ 0 & else\end{cases}$

◎眼图在采样时刻的张开度决定了系统的__(32)__。

(32)A．噪声容限　　B．频带利用率　　C．定时误差　　D．判决门限

◎将数据先进行差分编码，然后进行 BPSK 调制，所形成的是__(33)__信号，接收端可以采用__(34)__

解调。

(33)A．OOK　　**B．**$2FSK$　　**C．DPSK**　　**D．OQPSK**

(34)A．包络检波　　**B．**鉴频器　　**C．**科斯塔斯环　　**D．**差分相干

◎在格雷码映射的 ***M*** 进制调制中，相邻星座点有__**(35)**__比特不同。高信噪比条件下，其误符号率与误比特率的比值近似是__**(36)**__。

(35)(36)A．1　　**B．**$\log_2 M$　　**C．**$\frac{1}{2}\log_2 M$　　**D．**M

◎设数据速率是$1000bit/s$，能使 **2*FSK*** 的两个频率保持正交的最小频差是__**(37)**__***Hz***。

(37)A．500　　**B．1000**　　**C．1500**　　**D．20000**

◎在 ***M*** 进制数字通信中，按__**(38)**__准则设计的接收机能使平均误符号率最小。当不同的发送信号__**(39)**__时，***ML*** 接收机与 ***MAP*** 接收机的平均误符号率相同。

(38)A．最大信号能量　　**B．**最小欧氏距离　　**C．**最大似然　　**D．**最大后验概率

(39)A．能量相同　　**B．**带宽相同　　**C．**峰均比相同　　**D．**出现概率相同

◎给定滚降因子α、比特信噪比E_b/N_0，下列数字调制方式中包络起伏最小的是__**(40)**__，平均误比特率最小的是__**(41)**__，频带利用率最高的是__**(42)**__。

(40)(41)(42)A．*OOK*　　**B．*OQPSK***　　**C．**$8ASK$　　**D．**$16QAM$

◎设有 **5** 路带通信号，每一路的频带范围均为$15kHz\sim18kHz$，对每路信号分别进行理想采样、***A*** 律十三折线编码，然后复用为一路，复用后的速率至少是__**(43)**__$kbit/s$。

(43)A．120　　**B．240**　　**C．360**　　**D．480**

◎设某三进制信源符号的概率分布是 **0.5**、**0.25**、**0.25**，对其进行哈夫曼编码后码字的平均码长是__**(44)**__***bit***。

(44)A．1　　**B．1.25**　　**C．1.5**　　**D．1.75**

◎设(n,k)循环码的生成多项式为$g(x)=x^p+c_{p-1}x^{p-1}+\ldots+c_1x+c_0$，则式中$c_0=$__**(45)**__，$p=$__**(46)**__。

(45)A．0　　**B．1**　　**C．2**　　**D．0 或 1**

(46)$n-k$　　**B．**$n-k+1$　　**C．**$n-k-1$　　**D．*k***

◎若某信道的相干带宽远大于__**(47)**__，则该信道属于平坦衰落信道。

(47)A．符号速率　　**B．**相干时间的倒数　　**C．**多普勒频移　　**D．**时延扩展的倒数

◎***DS-BPSK*** 系统一般利用 ***m*** 序列来进行扩频。基于 ***m*** 序列的__**(48)**__特性，***DS-BPSK*** 信号具有抗窄带干扰的能力。通过多径信道传输时，***DS-BPSK*** 还可以借助__**(49)**__来实现分集接收。

(48)A．尖锐自相关　　**B．**高峰均比　　**C．**随机　　**D．**正交

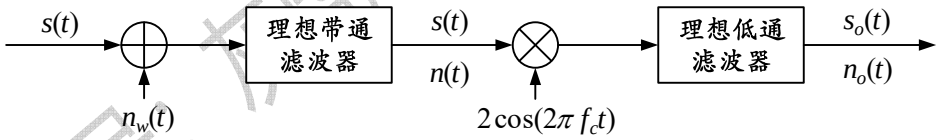
(49)A．哈夫曼编码　　**B．**哈达玛变换　　**C．*FFT* 运算**　　**D．*Rake* 接收**

◎***OFDM*** 中循环前缀的点数应当大于__**(50)**__。

(50)A．多径信道的抽头数　　**B．*IFFT* 点数**

***C*．每符号的采样点数**　　***D*．子载波数**

二、(14 分)下图中 $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$ 是 *DSB-SC* 已调信号，其中模拟基带信号 $m(t)$ 的功率为 P_m、带宽为 *W*。$n_w(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声。理想带通滤波器的通带范围正好能使 $s(t)$ 通过，理想低通滤波器的截止频率是 *W*。



试：

(1)以 $\cos(2\pi f_c t)$ 为参考载波，写出已调信号 $s(t)$ 的复包络 $s_L(t)$、同相分量 $I(t)$、正交分量 $Q(t)$ 的表达式；

(2)求 $I(t)$、$Q(t)$ 的功率；

(3)写出带通滤波器输出噪声 $n(t)$ 的表达式，并求 $n(t)$ 的同相分量 $n_c(t)$、正交分量 $n_s(t)$ 的功率；

(4)求低通滤波器输出端有用信号 $s_o(t)$ 及噪声 $n_o(t)$ 的功率。

三、(14 分)设有信号 $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_1(t-nT)$，$y(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_2(t-nT)$，其中 $g_1(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$，$g_2(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{2t}{T}\right)$。$a_n$ 以独立等概方式取值于 $\{\pm 1\}$。令 $s_1(t)=x(t)-y(t)$、$s_2(t)=x(t)+jy(t)$。试求：

(1) $x(t)$ 的功率谱密度、功率、带宽；

(2) $y(t)$ 的功率谱密度、功率、带宽；

(3) $s_1(t)$ 的功率谱密度、功率、带宽；

(4) $s_2(t)$ 的功率谱密度、功率、带宽。

四、(14 分)设某二进制基带传输系统在 $[0,T]$ 时间内等概发送下列两个信号之一：

$$s_1(t)=\begin{cases}\sin\dfrac{2\pi t}{T} & 0\le t\le T\\ 0 & else\end{cases},\quad s_2(t)=0$$

发送信号叠加了双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声 $n_w(t)$ 后成为接收信号 $r(t)=s(t)+n_w(t)$。在接收端采用匹配滤波器进行最佳接收，其最佳采样时刻 t_0 的输出值为 *y*。试：

(1)写出最佳取样时刻 t_0，画出匹配滤波器冲激响应的波形图；

(2)求出发送 $s_1(t)$，$s_2(t)$ 条件下 *y* 的均值、方差以及条件概率密度函数；

(3)求出该系统的平均误比特率表达式。

五、(14 分)设有两个能量为 1 的确定信号 $s_1(t)$、$s_2(t)$，已知其相关系数是 $1/2$。令 $s_3(t)=s_1(t)+s_2(t)$、$s_4(t)=s_1(t)-s_2(t)$。采用 $s_1(t)$、$s_2(t)$、$s_3(t)$、$s_4(t)$ 构成四进制通信系统的四种波形。假设四种波形等概出现。试：

(1)求 $s_3(t)$、$s_4(t)$ 的能量以及该系统的平均符号能量 E_s；

(2) $s_1(t)$、$s_2(t)$、$s_3(t)$、$s_4(t)$ 之间的最小欧氏距离；

(3)若取 $s_3(t)$、$s_4(t)$ 的归一化作为基函数，画出该系统的星座图，并标出 $s_3(t)$ 的最佳判决域。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

六、(14 分)设某信道的输入 $X\in\{0,1\}$，输出 $Y\in\{0,1,2\}$。已知 X 的概率分布是 $P(X=0)=p$、$P(X=1)=1-p$，信道转移概率 $P(Y|X)$ 如下表所示：

X \ Y	0	1	2
0	0.8	0	0.2
1	0	0.8	0.2

试求：

(1)Y 的概率分布 $P(Y=0)$、$P(Y=1)$、$P(Y=2)$；

(2)熵 $H(Y)$、条件熵 $H(Y|X)$；

(3)能使 $H(Y)$ 最大的 p 以及 $H(Y)$ 的最大值；

(4)此信道的信道容量。

七、(15 分)设某量化器输入 X 的概率密度函数为 $p(x)=\begin{cases}1-|x| & |x|\le 1\\ 0 & |x|>1\end{cases}$，输出为 $Y=Q(X)=\begin{cases}b & \frac{1}{2}\le X\le 1\\ a & 0\le X<\frac{1}{2}\\ -a & -\frac{1}{2}\le X<0\\ -b & -1\le X<-\frac{1}{2}\end{cases}$，

其中 $0<a<\frac{1}{2}$、$\frac{1}{2}<b<1$。试求：

(1)量化器输入功率 $S=E\left[X^2\right]$；

(2)Y 的概率分布 $P(Y)$；

(3)当量化器为均匀量化时 a，b 的取值以及对应的量化输出功率 $S_q=E\left[Y^2\right]$、量化噪声功率 $N_q=E\left[(X-Y)^2\right]$；

(4)能使量化信噪比最大的 a，b 值。

八、(15 分)

1、设某线性分组码的校验矩阵有 3 行 7 列，且所有列两两不同。试：

(1)写出校验矩阵 H；

(2)写出系统码形式的生成矩阵 G；

(3)求出接收码组 0110000 所对应的伴随式以及最可能错误图样。

2、设某卷积码的生成多项式为 $g_1(x)=1+x+x^3$、$g_2(x)=1+x^2+x^3$，试：

(1)画出该卷积码的编码器原理框图；

(2)写出输入 1011000 对应的编码输出。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*D*	*C*	*A*	*B*	*B*	*D*	*D*	*B*	*C*	*B*	*B*	*C*	*A*	*B*	*A*	*C*	*D*	*C*	*C*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	*C*	*A*	*C*	*D*	*B*	*D*	*A*	*A*	*C*	*B*	*A*	*C*	*D*	*A*	*B*	*A*	*D*	*D*	*B*
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
B	*D*	*B*	*C*	*B*	*A*	*A*	*A*	*D*	*A*										

二、解：

(1) $s(t)=\mathrm{Re}\left[m(t)e^{j(2\pi f_c t+\theta)}\right]=\mathrm{Re}\left[m(t)e^{j\theta}e^{j2\pi f_c t}\right]$，$s_L(t)=m(t)e^{j\theta}$，$I(t)=m(t)\cos\theta$，$Q(t)=m(t)\sin\theta$

(2) $P_I=P_m\cos^2\theta$，$P_Q=P_m\sin^2\theta$

(3) $n(t)=n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$，$P_{n_c}=P_{n_s}=P_n=2N_0W$

(4) $s_o(t)=I(t)=m(t)\cos\theta$，$P_{s_o}=P_I=P_m\cos^2\theta$。$n_o(t)=n_c(t)$，$P_{n_o}=P_{n_c}=2N_0W$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

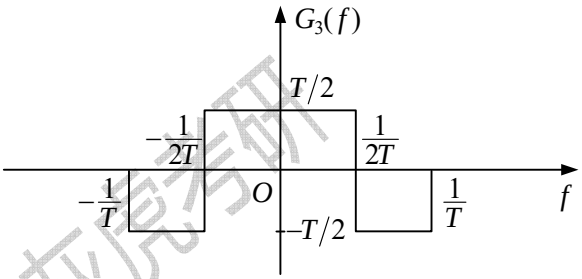
三、解：

(1) $P_x(f)=\frac{1}{T}|G_1(f)|^2=\frac{1}{T}|TG_{1/T}(f)|^2=TG_{1/T}(f)$，$P_x=\int_{-\infty}^{+\infty}P_x(f)df=1$，$B_x=\frac{1}{2T}$

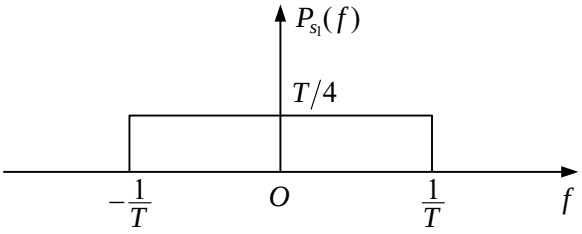
(2) $P_y(f)=\frac{1}{T}|G_2(f)|^2=\frac{1}{T}\left|\frac{T}{2}G_{2/T}(f)\right|^2=\frac{T}{4}G_{2/T}(f)$，$P_y=\int_{-\infty}^{+\infty}P_y(f)df=\frac{1}{2}$，$B_y=\frac{1}{T}$

(3) $s_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_3(t-nT)$，其中 $G_3(f)=TG_{1/T}(f)-\frac{T}{2}G_{2/T}(f)$，如下图所示：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

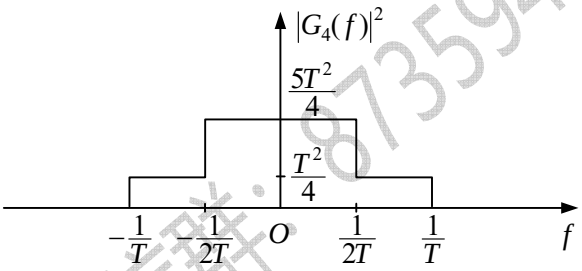


所以： $P_{s_1}(f)=\frac{1}{T}|G_3(f)|^2=\frac{T}{4}G_{2/T}(f)$，**如下图所示：**

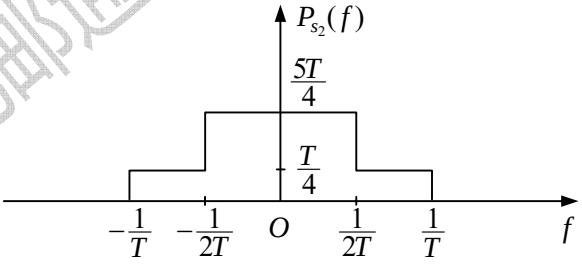


$P_{s_1}=\int_{-\infty}^{+\infty}P_{s_1}(f)df=\frac{1}{2}$，$B_{s_1}=\frac{1}{T}$。

(4) $s_2(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_4(t-nT)$，**其中** $G_4(f)=TG_{1/T}(f)+j\frac{T}{2}G_{2/T}(f)$，$|G_4(f)|^2$ **如下图所示：**



所以： $P_{s_2}(f)=\frac{1}{T}|G_4(f)|^2$，**如下图所示：**

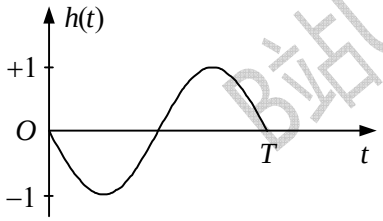


$P_{s_2}=\int_{-\infty}^{+\infty}P_{s_2}(f)df=\frac{5T}{4}\times\frac{1}{T}+\frac{T}{4}\times\frac{1}{T}=\frac{3}{2}$，$B_{s_2}=\frac{1}{T}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $t_0=T$，**匹配滤波器冲激响应** $h(t)=s_1(T-t)$，**如下所示：**



(2)发送 $s_1(t)$ 时：

$$y=\int_0^T[s_1(t)+n_w(t)]s_1(t)dt=\int_0^T s_1^2(t)dt+\int_0^T n_w(t)s_1(t)dt=E_1+Z$$

其中 $E_1=\int_0^T s_1^2(t)dt=\frac{T}{2}$ 为 $s_1(t)$ 的比特能量，Z 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=\sigma^2=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^T\int_0^T n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^T s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_1}{2}$$

所以：

$$E[y\mid s_1]=E_1\ ,\ \ D[y\mid s_1]=\frac{N_0E_1}{2}$$

条件概率密度为：

$$P(y\mid s_1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[-\frac{(y-E_1)^2}{2\sigma^2}\right]=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_1}}\exp\left[-\frac{(y-E_1)^2}{N_0E_1}\right]$$

发送 $s_2(t)$ 时：

$$y=\int_0^T[s_2(t)+n_w(t)]s_1(t)dt=\int_0^T n_w(t)s_1(t)dt=Z$$

所以：

$$E[y\mid s_2]=0\ ,\ \ D[y\mid s_2]=\frac{N_0E_1}{2}$$

条件概率密度为：

$$P(y\mid s_2)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_1}}\exp\left[-\frac{y^2}{N_0E_1}\right]$$

(3)由对称性可知，最佳判决门限为：$V_T=\frac{E_1}{2}$。

发送 $s_1(t)$ 时，判错概率为：

$$P(e\mid s_1)=\int_{-\infty}^{E_1/2}P(y\mid s_1)dy=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_1^2}{4N_0E_1}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}$$

发送 $s_2(t)$ 时，判错概率为：

$$P(e\mid s_2)=\int_{E_1/2}^{+\infty}P(y\mid s_2)dy=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}$$

故平均判错概率为：

$$P_e=\frac{1}{2}P(e\mid s_1)+\frac{1}{2}P(e\mid s_2)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T}{8N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1) $s_3(t)$、$s_4(t)$ 的能量分别为：

$$E_3=\int_{-\infty}^{+\infty}s_3^2(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}[s_1(t)+s_2(t)]^2dt=\int_{-\infty}^{+\infty}s_1^2(t)dt+2\int_{-\infty}^{+\infty}s_1(t)s_2(t)dt+\int_{-\infty}^{+\infty}s_2^2(t)dt=3$$

$$E_4=\int_{-\infty}^{+\infty}s_4^2(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}[s_1(t)-s_2(t)]^2dt=\int_{-\infty}^{+\infty}s_1^2(t)dt-2\int_{-\infty}^{+\infty}s_1(t)s_2(t)dt+\int_{-\infty}^{+\infty}s_2^2(t)dt=1$$

平均符号能量为：

$$E_s = \frac{1}{4} \times (1+1+3+1) = \frac{3}{2}$$

(2) $s_1(t)$ 与 $s_3(t)$ 之间的距离即为最小欧氏距离，$d_{\min} = 1$。

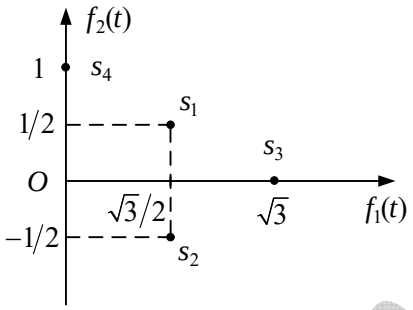
(3)归一化坐标基为：

$$f_1(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} s_3(t) \text{，} \quad f_2(t) = s_4(t)$$

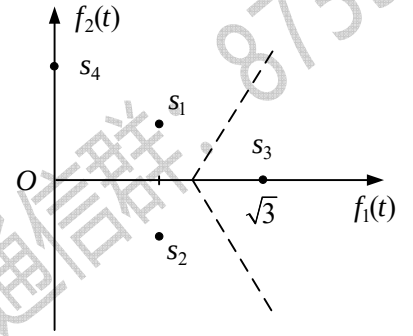
所以：

$$s_1(t) = \frac{1}{2}[s_3(t) + s_4(t)] = \frac{\sqrt{3}}{2} f_1(t) + \frac{1}{2} f_2(t) \text{，} \quad s_2(t) = \frac{1}{2}[s_3(t) - s_4(t)] = \frac{\sqrt{3}}{2} f_1(t) - \frac{1}{2} f_2(t)$$

星座图如下所示：



$s_3(t)$ 的最佳判决域如下：



其中虚线分别为 $s_3(t)$ 与 $s_1(t)$ 及 $s_2(t)$ 之间的垂直平分线。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1) $P(Y=0) = 0.8p$ ， $P(Y=1) = 0.8(1-p)$ ， $P(Y=2) = 0.2p + 0.2(1-p) = 0.2$

(2) $H(Y)$ 和 $H(Y|X)$ 分别为：

$$H(Y) = -(0.8p)\log_2(0.8p) - [0.8(1-p)]\log_2[0.8(1-p)] - (0.2)\log_2(0.2)$$

$$H(Y|X) = pH(Y|0) + (1-p)H(Y|1) = H(0.8, 0.2) = -(0.8)\log_2(0.8) - (0.2)\log_2(0.2) = -1.6 + \log_2 5$$

(3) 当 $0.8p = 0.8(1-p)$ 时 $H(Y)$ 最大，即 $p = 0.5$ ，此时：

$$H(Y) = H(0.4, 0.4, 0.2) = -(0.8)\log_2(0.4) - (0.2)\log_2(0.2) = -0.8 + \log_2 5$$

(4) $C = \max I(X;Y) = \max H(Y) - H(Y|X) = 0.8$ 比特/符号

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

(1)量化器输入功率为：

$$S = E\left[X^2\right] = \int_{-1}^{+1} x^2(1-|x|)dx = 2\times\int_0^{+1} x^2(1-x)dx = \frac{1}{6}$$

(2)Y 的概率分布为：

$$P(Y=a) = P(Y=-a) = \frac{3}{8},\quad P(Y=b) = P(Y=-b) = \frac{1}{8}$$

(3)均匀量化时，$a=\frac{1}{4}$，$b=\frac{3}{4}$。量化输出功率为：

$$S_q = E\left[Y^2\right] = 2\times\left[a^2\times P(Y=a) + b^2\times P(Y=b)\right] = 2\times\left[\frac{1}{16}\times\frac{3}{8}+\frac{9}{16}\times\frac{1}{8}\right] = \frac{3}{16}$$

量化噪声功率为：

$$\begin{aligned} N_q &= E\left[(X-Y)^2\right] = 2\times\left[\int_0^{1/2}\left(x-\frac{1}{4}\right)^2(1-x)dx + \int_{1/2}^{1}\left(x-\frac{3}{4}\right)^2(1-x)dx\right] \\ &= 2\times\left[\int_{-1/4}^{+1/4} x^2\left(\frac{3}{4}-x\right)dx + \int_{-1/4}^{+1/4} x^2\left(\frac{1}{4}-x\right)dx\right] \\ &= 2\times\int_{-1/4}^{+1/4} x^2(1-2x)\,dx = 4\times\int_0^{1/4} x^2dx = \frac{1}{48} \end{aligned}$$

(4)法一：量化噪声功率为：

$$\begin{aligned} N_q &= E\left[(X-Y)^2\right] = 2\times\left[\int_0^{1/2}(x-a)^2(1-x)dx + \int_{1/2}^{1}(x-b)^2(1-x)dx\right] \\ &= 2\times\left[\int_0^{1/2} x^2(1-x) - 2x(1-x)a + (1-x)a^2dx + \int_{1/2}^{1} x^2(1-x) - 2x(1-x)b + (1-x)b^2dx\right] \\ &= 2\times\left[\left(\frac{5}{192}-\frac{1}{6}a+\frac{3}{8}a^2\right)+\left(\frac{11}{192}-\frac{1}{6}b+\frac{1}{8}b^2\right)\right] \\ &= \left(\frac{5}{96}-\frac{1}{3}a+\frac{3}{4}a^2\right)+\left(\frac{11}{96}-\frac{1}{3}b+\frac{1}{4}b^2\right) \end{aligned}$$

为使量化信噪比最大，只需量化噪声功率最小，此时：

$$a = \frac{\frac{1}{3}}{2\times\frac{3}{4}} = \frac{2}{9},\quad b = \frac{\frac{1}{3}}{2\times\frac{1}{4}} = \frac{2}{3}$$

法二：由 ***Lloyd-Max*** 规则可知，最佳量化电平应为概率质心，所以：

$$a = \frac{\int_0^{1/2} xp(x)dx}{\int_0^{1/2} p(x)dx} = \frac{\int_0^{1/2} x(1-x)dx}{\int_0^{1/2}(1-x)dx} = \frac{2}{9},\quad b = \frac{\int_{1/2}^{1} xp(x)dx}{\int_{1/2}^{1} p(x)dx} = \frac{\int_{1/2}^{1} x(1-x)dx}{\int_{1/2}^{1}(1-x)dx} = \frac{2}{3}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

八、

1、解：

(1)校验矩阵不唯一，其中一种表示如下：

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2)系统码生成矩阵不唯一，其中一种表示为：

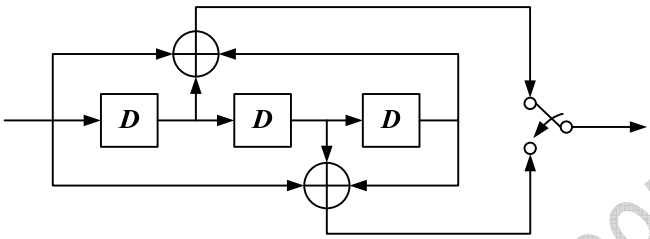
$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&1\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix}$$

(3) $s=yH^T=001$，**最可能的错误图样为：** $e=0000001$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

(1)原理框图如下：



(2)生成序列为： $g_1=1101$，$g_2=1011$。**由离散卷积可得：**

$c_1=1111111$，$c_2=1000101$，$c=11101010111011$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研